

비전 연동 듀얼 로봇 피킹 시스템

함수 기능 정의서

템프로젝트 보고서

1. 개요

본 시스템은 Windows PC에서 동작하는 비전 모듈이 YOLO 객체 검출과 Intel RealSense D435 깊이 (Depth) 카메라를 이용하여 marked_wire 객체의 위치를 인식하고, 픽셀 좌표를 로봇 좌표계로 변환한 뒤 TCP 소켓 통신으로 Raspberry Pi에 전송하는 구조이다.

Raspberry Pi는 소켓 서버를 통해 좌표 명령을 수신하여 Robot1(WLKATA Mirobot)을 제어, 접근-하강-집기-상승-퍼기 동작을 수행한다. Robot1 동작이 끝나면 PuTTY 콘솔에서 별도로 Robot2(흡착 방식 Mirobot)를 연결하여 이송 및 적재 시퀀스를 이어서 실행한다.

2. 시스템 구성

전체 시스템은 비전 PC와 Raspberry Pi(로봇 제어부)로 구성되며, Raspberry Pi 내에서 Robot1과 Robot2가 순차적으로 제어된다.

- Windows PC (비전) – vision_hybrid_socket_calibrated.py : 객체 검출, Depth 계산, 좌표 변환, 소켓 송신
- Raspberry Pi (Robot1 통합 서버) – robot_socket_server_integrated.py : 소켓 서버 운영, 명령 수신·검증, Robot1 동작 시퀀스 실행
- Raspberry Pi (Robot1 하드웨어 제어) – wlkata_controller.py : WLKATA Mirobot 시리얼 통신, 그리퍼 제어, MODI(IR/Speaker) 연동
- Raspberry Pi (Robot2 제어) – robot2_controller.py : Mirobot(흡착 방식) 기반 Robot2의 이송·적재 시퀀스 실행

※ PuTTY 실행 절차: ① robot_socket_server_integrated.py 실행 → 비전 PC로부터 좌표 수신 대기 → Robot1 피킹 동작 수행 ② Robot1 동작 완료 후 Robot2Controller를 연결하여 Robot2 이송 시퀀스 실행 (3장 참고)

3. 모듈 구성 개요

3.1 vision_hybrid_socket_calibrated.py (Windows / 비전)

YOLO 모델로 marked_wire 객체를 검출하고, 4점 캘리브레이션 좌표로 만든 투시변환 행렬을 이용해 픽셀 좌표를 로봇 좌표로 변환한다. D435 깊이 정보로 Z 높이를 보정하여 명령(JSON)을 생성하고 소켓으로 Raspberry Pi(Robot1)에 전송한다.

3.2 robot_socket_server_integrated.py (Raspberry Pi / Robot1 통합 제어 서버)

TCP 소켓 서버로 비전 PC의 명령을 수신한다. 좌표 범위와 작업 종류를 검증한 뒤 wlkata_controller.py의 WlkataArm 객체를 통해 Robot1을 이동시키고 그리퍼를 닫고 여는 피킹 시퀀스를 실행하며, 처리 결과를 JSON 응답으로 회신한다.

3.3 wlkata_controller.py (Robot1 하드웨어 제어 라이브러리)

WlkataArm 클래스로 WLKATA Mirobot과의 시리얼 통신을 담당한다. 좌표 이동, 그리퍼 개폐, 원점 복귀 등 Robot1의 기본 동작과, MODI IR 센서·스피커를 이용한 물체 감지 알림 기능을 제공한다.

3.4 robot2_controller.py (Robot2 제어)

Robot2Controller 클래스로 흡착(Suction) 방식의 Mirobot인 Robot2를 제어한다. 초기 원점 복귀 후, 비전 좌표 기반 픽업과 고정 경로 기반의 컨베이어 이송·적재를 포함하는 19단계 고정 시퀀스를 실행한다.

4. 함수 기능 정의서

4.1 vision_hybrid_socket_calibrated.py

함수명	매개변수	반환값	기능 설명
is_calibration_valid()	없음	bool	PIXEL_PTS·ROBOT_PTS의 점 개수, 중복 여부, 면적을 검사하여 캘리브레이션 유효성을 판단한다.
pixel_to_robot_xy(px, py)	px, py (픽셀 좌표)	(float, float) or (None, None)	투시변환 행렬(H)을 이용해 픽셀 좌표를 로봇 좌표(X, Y)로 변환한다.
get_depth_mm(depth_frame, px, py, depth_scale, radius)	depth_frame, px, py, depth_scale, radius(기본 5)	float	지정 좌표 주변 영역의 깊이값을 측정해 중앙값(median)을 mm 단위로 반환한다.
resolve_z(depth_frame, cx, cy, depth_scale)	depth_frame, cx, cy, depth_scale	float	깊이 정보로 물체 높이를 계산해 로봇 Z 좌표를 산출하며, 측정 실패 시 고정값(Z_FIXED)을 반환한다.
save_command(command)	command (dict)	없음	생성된 로봇 명령을 robot_command.json 파일로 저장한다.
send_command_to_robot(command)	command (dict)	bool	TCP 소켓으로 Raspberry Pi(Robot1)에 명령을 전송한다. 캘리브레이션이 무효하면 전송을 차단한다.
make_wire_command(cx, cy, conf, depth_frame, depth_scale)	cx, cy, conf, depth_frame, depth_scale	dict	검출된 marked_wire의 좌표·신뢰도·Z값 등을 묶어 로봇 전송용 명령 딕셔너리를 생성한다.
main()	없음	없음	YOLO 모델 로드, D435 스트리밍 시작, 프레임별 객체 검출·좌표 변환·명령 전송을 반복하는 메인 루프를 실행한다.

4.2 robot_socket_server_integrated.py

함수명	매개변수	반환값	기능 설명
clamp_pick_z(z)	z	float	전달된 Z값이 최소 안전 높이(MIN_PICK_Z)

함수명	매개변수	반환값	기능 설명
			미만이 되지 않도록 보정한다.
validate_xy(x, y)	x, y	bool	수신된 좌표가 Robot1의 동작 가능 범위 내에 있는지 검사한다.
robot_move_to(x, y, z, theta)	x, y, z, theta	bool	WlkataArm.move_to()를 호출하는 래퍼 함수로, 이동 명령과 로그를 출력한다.
gripper_close()	없음	bool	WlkataArm.gripper_close()를 호출해 그리퍼를 닫는다.
gripper_open()	없음	bool	WlkataArm.gripper_open()을 호출해 그리퍼를 연다.
execute_vision_task(x, y, z, theta)	x, y, z, theta	bool	좌표 유효성 검사 후 안전고도 이동→작업높이 하강→집기→상승→퍼기 순서로 Robot1 피킹 시퀀스를 실행한다.
handle_robot_command(command)	command (dict)	bool	수신 JSON 명령의 task 종류와 좌표값을 검증·형변환한 뒤 execute_vision_task()를 호출한다.
main()	없음	없음	소켓 서버를 바인딩하고 비전 PC의 연결을 수락하여, 줄 단위로 수신한 JSON 명령을 처리하고 결과를 응답으로 전송하는 루프를 실행한다.

4.3 wlkata_controller.py (class WlkataArm) — Robot1 제어

함수명	매개변수	반환값	기능 설명
__init__(port, baudrate, enabled, move_speed, modi_enabled, ir_threshold)	포트, 보드레이트, 활성화 여부, 이동 속도 등	없음	Robot1 시리얼 연결 정보와 MODI(IR/Speaker) 사용 여부 등 초기 설정값을 저장한다.
connect()	없음	bool	WlkataMirobot 시리얼 연결을 시도하고, 성공 시 connect_modi()를 호출해 MODI 모듈까지 연결한다.
connect_modi()	없음	bool	MODI IR 센서·스피커 모듈을 연결한다.
check_ir_and_sound()	없음	없음	IR 센서의 근접값이 임계치(ir_threshold)를 초과하면 스피커로 알람음을 재생한다.
close()	없음	없음	스피커 출력을 정지하는 등 종료 처리를 수행한다.

함수명	매개변수	반환값	기능 설명
home()	없음	bool	Robot1을 원점(Home) 위치로 복귀시킨다.
move_to(x, y, z, theta, speed)	x, y, z, theta, speed(선택)	bool	지정한 좌표로 직선보간(linear interpolation) 이동을 수행하고, 이동 후 IR 감지를 확인한다.
gripper_close()	없음	bool	그리퍼 각도를 65도로 설정하여 집게를 닫는다.
gripper_open()	없음	bool	그리퍼 각도를 45도로 설정하여 집게를 연다.
suction_on() / suction_off()	없음	bool	Robot1에서는 흡착 기능을 사용하지 않으므로 항상 True를 반환하는 더미(placeholder) 함수이다.

4.4 robot2_controller.py (class Robot2Controller) — Robot2 제어

함수명	매개변수	반환값	기능 설명
__init__(portname)	portname (시리얼 포트)	없음	Robot2(Mirobot)에 연결하고 동시 원점 복귀(home_simultaneous)를 수행한 뒤 전역 이동 속도를 2000으로 설정한다.
execute_sequence(vision_x, vision_y, vision_z)	vision_x, vision_y, vision_z (비전 좌표)	bool	비전 좌표 기반 픽업과 고정 좌표 기반 컨베이어 이송-적재를 포함한 19단계 동작(원점 이동, 흡착 On/Off, 컨베이어 구동 등)을 순차 실행한다. 예외 발생 시 False를 반환한다.

5. 비고

- Robot1 은 비전 PC 와 TCP 소켓으로 실시간 연동되며, Robot2 는 고정 시퀀스를 수행하는 독립 제어 모듈로 구성되어 있다.
- 두 로봇은 동일한 Raspberry Pi 에서 PuTTY 를 통해 순차적으로 실행·제어된다 (Robot1 통합 서버 실행 후 Robot2 연결).
- MODI IR 센서·스피커는 Robot1 동작 보조용 알림 기능으로 사용되며, 로봇 동작 자체에는 영향을 주지 않는다.